# Grossesse et lactation - adaptations de l'organisme maternel

Toutes les branches du chapitre, avec le plan du cours, les définitions, les formules et les repères.

## Grossesse et lactation - adaptations de l'organisme maternel

### 27.3.1 Les échanges placentaires : le placenta, définition et rôles

#### DÉFINITIONS

- **Placenta** : organe transitoire d'échanges entre la mère et le fœtus, d'origine mixte : chorion villeux (fœtal) et caduque basale (maternelle) ; hémochorial : le sang maternel baigne…
- **Villosité choriale** : axe conjonctif avec capillaires fœtaux, recouvert de cytotrophoblaste puis de syncytiotrophoblaste ; surface d'échange ≈ 12 m² à terme ; barrière de 2 à 5 µm
- **Chambre intervilleuse** : espace rempli de sang maternel, alimenté par les artères spiralées remodelées (500 à 750 mL/min à terme) ; sang maternel et sang fœtal ne se mélangent pas
- **Annexes** : amnios et liquide amniotique (≈ 800 mL à 1 L à terme ; urine fœtale et liquide pulmonaire, résorbé par la déglutition), chorion, cordon (2 artères, 1 veine)
- **Circulation fœtale** : veine ombilicale (sang le plus oxygéné) → canal veineux (d'Arantius) → oreillette droite → foramen ovale ; artère pulmonaire → canal artériel → aorte ; fermeture des…
- **Mécanismes d'échange** : diffusion simple ($O_2$, $CO_2$, eau, urée, éthanol, nicotine) ; diffusion facilitée (glucose, GLUT1) ; transport actif (acides aminés, $Ca^{2+}$, iode) ; transcytose (IgG par le…
- **Hémoglobine fœtale (HbF)** : α2γ2, fixe mal le 2,3-BPG : affinité pour l'$O_2$ plus forte (P50 ≈ 2,5 kPa contre 3,6 kPa) ; avec une Hb élevée (≈ 170 g/L), le double effet Bohr et un débit cardiaque…
- **Fonction endocrine** : hCG (maintien du corps jaune jusqu'à ≈ 8 à 10 SA, pic vers 9 à 11 SA), progestérone (quiescence utérine), œstrogènes (estriol : unité fœto-placentaire), hormone…
- **Barrière imparfaite** : passent : alcool, nicotine, CO, la plupart des médicaments, certains virus (rubéole, CMV) et parasites (toxoplasme), Listeria ; ne passent pas (ou peu) : insuline, TSH,…

#### FORMULES

- **Loi de Fick (diffusion)** : débit = D × S × (C1 − C2) / e
- **Contenu en $O_2$ du sang** : Hb (g/L) × 1,34 × saturation
- **Âge gestationnel** : SA = semaines après la fécondation + 2

#### VALEURS REPÈRES

- **Durée de la grossesse** : ≈ 280 jours depuis les dernières règles (40 SA) ; à terme de 37 SA à 41 SA + 6 jours ; embryon jusqu'à 10 SA, puis fœtus

- **Poids à terme** : fœtus ≈ 3,3 kg ; placenta ≈ 0,5 kg ; liquide amniotique ≈ 0,8 à 1 L
- **Glycémie fœtale** : ≈ 70 à 80 % de la glycémie maternelle ; glucose ≈ 80 % de l'énergie du fœtus
- **Croissance fœtale** : ≈ 3 g/j vers 12 à 16 SA, ≈ 11 g/j vers 20 à 24 SA, ≈ 30 g/j au 3e trimestre

## 27.3.2 Les conséquences gravidiques sur l'organisme maternel

### DÉFINITIONS

- **Hémodilution** : volume plasmatique + 40 à 50 %, masse érythrocytaire + 20 à 30 % : l'Hb baisse (anémie si Hb < 110 g/L aux 1er et 3e trimestres, < 105 g/L au 2e)
- **Adaptations cardiovasculaires** : débit cardiaque + 30 à 50 % (fréquence + 10 à 15 battements/min, volume d'éjection) ; résistances vasculaires et pression artérielle diminuées au 2e trimestre ;...
- **Hypercoagulabilité** : fibrinogène et facteurs de coagulation augmentés : protège de l'hémorragie de la délivrance, mais risque de thrombose veineuse (maximal dans le post-partum)
- **Adaptations respiratoires** : ventilation ≈ + 40 % (progestérone), $PaCO_2$ ≈ 4 kPa : alcalose respiratoire compensée ; consommation d'$O_2$ + 20 % ; dyspnée fréquente
- **Adaptations rénales** : DFG et débit plasmatique rénal + 50 % : créatininémie et urée basses (créatinine 35 à 60 µmol/L) ; glycosurie possible ; rétention d'eau (6 à 8 L) et de sodium (≈ 900...
- **Adaptations digestives** : progestérone : relâchement des muscles lisses ; reflux gastro-œsophagien, constipation, vidange vésiculaire lente ; nausées du 1er trimestre (hCG)
- **Deux phases métaboliques** : phase anabolique (1re moitié) : sensibilité à l'insuline normale ou accrue, mise en réserve de graisse ; phase catabolique (2e moitié) : insulinorésistance (hPL,...
- **Jeûne accéléré** : cétose rapide dès un jeûne nocturne prolongé, car le fœtus prélève du glucose en continu ; éviter de sauter des repas
- **Diabète gestationnel** : trouble de la tolérance glucidique découvert pendant la grossesse : glycémie à jeun ≥ 0,92 g/L, ou HGPO 75 g à 24-28 SA avec 1 h ≥ 1,80 g/L ou 2 h ≥ 1,53 g/L
- **Calcium** : absorption intestinale doublée (calcitriol) dès le 1er trimestre ; ≈ 30 g de calcium transférés au fœtus, surtout au 3e trimestre ; besoins non augmentés (950 mg/j)
- **Sécurité alimentaire** : listériose (fromages au lait cru, charcuteries, poissons fumés), toxoplasmose (viande bien cuite, crudités lavées), salmonellose ; zéro alcool ; foie et vitamine A à...

### FORMULES

- **IMC avant la grossesse** : IMC = poids (kg) / taille² (m²)
- **Coût énergétique d'une grossesse** : ≈ 80 000 kcal / 280 j
- **Fer absorbé** : fer héminique × 0,25 + fer non héminique × 0,05 à 0,10
- **Pression artérielle moyenne** : PAM = PAD + (PAS − PAD) / 3

### VALEURS REPÈRES

- **Prise de poids recommandée (IOM 2009)** : IMC < 18,5 : 12,5 à 18 kg ; 18,5 à 24,9 : 11,5 à 16 kg ; 25 à 29,9 : 7 à 11,5 kg ; ≥ 30 : 5 à 9 kg
- **Composition d'un gain de 12,5 kg** : fœtus ≈ 3,3 kg, placenta 0,6, liquide amniotique 0,8, utérus et seins ≈ 1,4, sang ≈ 1,3, liquide interstitiel ≈ 1,5, réserves graisseuses ≈ 3,5 kg

- **Références nutritionnelles de la grossesse** : fer 16 mg/j ; iode 200 µg/j ; folates 600 µg/j ; protéines + 28 g/j au 3e trimestre ; vitamine B12 4,5 µg/j ; calcium et vitamine D non augmentés
- **Supplémentations systématiques** : acide folique 400 µg/j au moins 4 semaines avant la conception jusqu'à 12 SA (anomalies de fermeture du tube neural) ; vitamine D selon l'avis médical
- **Besoins en fer d'une grossesse** : ≈ 1 000 à 1 200 mg ; fer absorbé 0,8 mg/j (1er trimestre), 4,4 mg/j (2e), 6,3 mg/j (3e)

## 27.3.3 Le processus de lactation

### DÉFINITIONS

- **Glande mammaire** : 15 à 20 lobes formés de lobules d'alvéoles (acini) ; canaux galactophores vers le mamelon ; alvéole : lactocytes entourés de cellules myoépithéliales, membrane basale,…
- **Mammogenèse** : développement des canaux (œstrogènes) et des alvéoles (progestérone, prolactine, hPL) pendant la grossesse
- **Lactogenèse** : stade I (2e moitié de la grossesse : sécrétion de colostrum, freinée par la progestérone) ; stade II (montée laiteuse 2 à 3 jours après l'accouchement, chute de la…
- **Galactopoïèse** : entretien de la production (≈ 750 à 800 mL/j en allaitement exclusif) par la prolactine, l'ocytocine et surtout la vidange régulière du sein
- **Arc réflexe de la lactation** : succion → récepteurs du mamelon → hypothalamus → antéhypophyse : prolactine (synthèse, levée de l'inhibition dopaminergique) et posthypophyse : ocytocine (contraction…
- **Contrôle autocrine** : facteur inhibiteur de la lactation (FIL) présent dans le lait : un sein bien vidé produit davantage ; l'offre suit la demande
- **Lactocyte** : protéines (RE granuleux, Golgi, exocytose), lactose (Golgi, lactose synthase avec l'α-lactalbumine ; attire l'eau), lipides (gouttelettes sortant entourées de membrane),…
- **Colostrum** : lait des premiers jours : riche en protéines (≈ 2,3 g/100 mL) et en IgA, pauvre en lactose et en lipides ; lait de transition puis lait mature vers 15 jours
- **Facteurs de protection** : IgA sécrétoires, lactoferrine, lysozyme, oligosaccharides (prébiotiques, leurres), cellules vivantes, lipase

### FORMULES

- **Valeur énergétique du lait** : protéines × 4 + lipides × 9 + lactose × 4
- **Coût de l'allaitement** : énergie du lait / rendement (0,8) − mobilisation des réserves
- **Charge osmolaire rénale** : osmoles à éliminer / osmolalité urinaire maximale

### VALEURS REPÈRES

- **Lait mature (pour 100 mL)** : ≈ 67 kcal ; protéines 1,1 g (40 % de caséines) ; lipides 3,8 g ; lactose 7 g ; calcium 33 mg
- **Lait de vache (pour 100 mL)** : protéines 3,3 g (80 % de caséines), lactose 4,8 g, calcium 120 mg, phosphore 95 mg : inadapté avant 1 an
- **Références de l'allaitement** : énergie + 500 kcal/j ; protéines + 19 g/j (0-6 mois) ; iode 200 µg/j ; vitamine B12 5 µg/j ; vitamine A 1 300 µg/j ; calcium non augmenté
- **Conservation du lait tiré** : 4 h à température ambiante, 48 h au réfrigérateur (≤ 4 °C), 4 mois au congélateur (− 18 °C) ; lait décongelé : 24 h au réfrigérateur
- **Recommandation de l'OMS** : allaitement exclusif jusqu'à 6 mois, puis poursuivi avec une alimentation diversifiée

## Les pièges

- « La fécondation a lieu dans la cavité utérine. » → faux : Elle a lieu dans l'ampoule de la trompe ; l'œuf migre ensuite vers l'utérus en 3 à 4 jours.
- « Dans le placenta humain, le sang maternel circule dans des vaisseaux maternels au contact des villosités. » → faux : Il circule librement dans la chambre intervilleuse, au contact direct du syncytiotrophoblaste (placenta hémochorial).
- « La glycémie fœtale est supérieure à la glycémie maternelle. » → faux : Le glucose passe par diffusion facilitée, dans le sens du gradient : la glycémie fœtale vaut ≈ 70 à 80 % de la maternelle.
- « L'insuline maternelle traverse le placenta. » → faux : Elle ne passe pas ; le fœtus produit sa propre insuline.
- « Les IgM maternelles protègent le nouveau-né. » → faux : Seules les IgG traversent (FcRn) ; des IgM chez le nouveau-né signent une infection congénitale.
- « Le corps jaune est indispensable pendant toute la grossesse. » → faux : Le placenta prend le relais de la production de progestérone à 7-9 SA.
- « La progestérone reste stable pendant toute la grossesse. » → faux : Elle augmente jusqu'au terme puis chute à la délivrance.
- « L'anémie physiologique de la grossesse correspond à une diminution de la masse des hématies. » → faux : La masse des hématies augmente (+ 20 à 30 %), mais moins que le plasma : c'est une hémodilution.
- « L'hyperventilation de la grossesse est due à l'augmentation des besoins en $O_2$. » → faux : Elle est due à la progestérone et dépasse l'augmentation de la $\dot{V}O_2$ (la $PaCO_2$ baisse).
- « Une créatininémie de 85 µmol/L est normale chez une femme enceinte au 2e trimestre. » → faux : Le DFG augmente de 50 % : la créatininémie attendue est ≈ 45 à 60 µmol/L.
- « Une glycosurie pendant la grossesse signe un diabète. » → faux : Elle peut être physiologique (charge filtrée de glucose augmentée) ; le diagnostic repose sur la glycémie.
- « L'insulinorésistance est maximale au 1er trimestre. » → faux : Elle est maximale au 3e trimestre (hPL, GH placentaire).